幾何学特論 IIB

講義：善本潔

2026 年度 後期

目次

第 1 章　講義 2

1.1　定義 2

第 2 章　演習問題 3

第 1 章

講義

1.1 定義

Def.1.1.1 (**グラフ：Graph**)

2 つの集合 $V(G)$ と $E(G)$ とその関係 φ によって定義される。

$$\varphi\colon E(G) \to \binom{V(G)}{2} \cup \binom{V(G)}{1}$$

第 2 章

演習問題

Example1.1.37:

Structure of the Petersen graph Using[5]= $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ as our 5-element set, we write the pair $\{a, b\}$ as ab or ba. Since 12 and 34 are disjoint, they are adjacent vertices when we form the graph, but 12 and 23 are not. For each 2-set ab, ther are three ways to pick a 2-set form the remaining three elements of [5], so every vertex has degree 3.

Thm1.2.1:

Let$P(n)$ be astatment with an interger parameter n. If the follwing two conditions hold, then $P(n)$ is true for each positive integer n

(i) $P(1)$ is true.
(ii) For all $n > 1$, "$P(k)$ is true for $1 \leq k < n$" implies "$P(n)$ is true.

$P(n)$ を整数 n をパラメータとする命題とする。次の 2 つの条件をみたすならば、$P(n)$ は任意の自然数について成り立つ。

(i) $P(1)$ が成り立つ。
(ii) $\forall n > 1$ について $P(k)$ が $1 \leq k < n$ に対して成り立つならば $P(n)$ も成り立つ。

正の整数に対して整列性を仮定する。
整列性より $P(n)$ が成り立たないような n が存在し、これを n' とする。(i) より $n' \neq 1$。(ii) より $P(n')$ が成り立たないとすると、ある $1 \leq k < n'$ が存在して $P(n')$ が成り立たないと言える。$k < n'$ であるから n' の最小性に矛盾し、定理が成り立つ。

Lem1.2.5:

Every u, v- walk contains a u, v- path.

u, v ウォーク W の長さを ℓ とする。以下長さ ℓ についての強い帰納法で示す。
$\ell = 0$ のとき：辺が存在しないので W は唯一の頂点 $u = v$ のみで構成される。よって $u(= v)$ は長さ 0 の u, v パス。ℓ 未満について chapter 2 が成り立つと仮定する。
ℓ のとき：以下 W について場合分けする。列 W に重複する頂点 w が存在しないとき、その列はそのまま u, v パスとなる。W に重複する頂点 w が存在したとする。列 W において最初に現れる w から最後の頂

点 w までの頂点と辺すべてを除いた列を W' とする (w は 1 つだけ残す)。W' は W に含まれる長さ ℓ 未満の u, v ウォークである。強い帰納法の仮定より W' はある u, v パスを含む。よって長さ ℓ の u, v ウォークはある u, v パスを含む。したがって u, v ウオークはある u, v パスを含む。

Prop1.2.11:

Every graph with n vertices and k edges has at least $n - k$ components.

n 頂点かつ k 辺の任意のグラフにおいて少なくとも $n - k$ 個の連結成分を持つ。
数学的帰納法で示す。
$k = 0$ のとき：連結成分は n 個。$k = m$ のとき連結成分の個数は $C_m \geq n - m,\ k = m + 1$。辺を 1 つ加えるとき連結成分の個数は減るか変化しない。

$$\begin{aligned} c_{m+1} &\geq C_m - 1 \\ &\geq (n - m) - 1 \\ &= n - (m + 1) \\ k &= m + 1 \end{aligned}$$

少なくとも $n - k$ 個の連結成分をもつ。

Thm 1.2.14:

An edge is a cut-edge if and only if it belongs to no cycle.

Lem1.2.15:

Every closed odd walk contains an odd cycle.

Thm1.2.18(König):

A graph is bipartite if and only if it has no odd cycle.

Thm1.2.23:

The complete graph K_n can be expressed as the union of k bipartite graphs if and only if $n \leq 2^k$.

Lem1.2.25:

If every vertex of a graph G has at least 2, then G contains a cycle.

Thm1.2.26:

A graph G is Eulerian if and only if it has at most one nontrivial component and its vertices all have even degree.

Prop1.2.27:

Every even graph decomposes into cycles.

Prop1.2.28:

If G is a simple graph in which every vertex has degree at least k, G contains a path of length at least k. If $k \geq 2$, then G also contains a cycle of length at least $k + 1$.

Prop1.2.29:

Every graph with a nonloop edge has at least two vertices that are not cut-vertices.

Lem1.2.31:

In an even graph, every maximal trail is closed.

Thm1.2.32:

We prove TONCAS. In a graph G satisfying the conditions, let T be a trail of maximum length; T must also be a maximal trail. By Lemma 1.2.31, T is closed.

Thm1.2.33:

For a connected nontrivial graph with exactly $2k$ odd vertices. the minimum number of trails that decompose it is $\max\{k, 1\}$.